

Marco de la Sucesión Matricial y Operadores

Secuencia Formal de Fórmulas

Nadal Ferrá

Investigador Independiente

9 de septiembre de 2026

Resumen

Este documento formaliza la secuencia analítica y algebraica del marco de la sucesión matricial y operadores, integrando el estado inicial, la bifurcación espectral, la propagación en profundidad mediante diferencias finitas, la foliación de planos vectoriales y la evaluación numérica global del sistema.

1. Estructura Formal del Sistema

1. Definición del estado inicial (variables base):

$$X_0 \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C}) \quad \text{o bien} \quad v_0 \in \mathbb{C}^n$$

Representa el operador o vector semilla sobre el cual se despliegan las transformaciones algebraicas del sistema.

2. Matriz o operador de bifurcación (múltiples caminos):

$$X^{(k)} = P^k X_0 \quad \text{con} \quad P = \sum_{i=1}^n \lambda_i E_i$$

Donde P es la matriz de transición que distribuye el estado inicial en n caminos alternativos independientes, descompuesta a través de sus proyectores espectrales E_i .

3. Propagación en profundidad con ponderación exponencial:

$$\Psi(z, h) = \Delta_h^k (e^{zA} X_0)$$

Donde el parámetro de profundidad z modula la evolución continua del flujo matricial y el operador de diferencias finitas Δ_h^k actúa como filtro selectivo de orden superior.

4. Familia de planos vectoriales recorriendo la profundidad (z):

$$\Pi_z = \text{span} \left\{ \Delta_h^j (e^{zA} X_0) \right\}_{j=0}^{m-1} \subset \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$$

Generando una foliación de subespacios vectoriales indexados por z que capturan la geometría local y los grados de libertad de Jordan en cada estrato.

5. Evaluación numérica total del sistema (conversión de los caminos a un escalar):

$$S = \int_0^Z \sum_{k=0}^{m-1} w_k(z) \cdot \text{Tr} \left(\Delta_h^k e^{zA} X_0 \right) dz$$

Donde $w_k(z)$ es una función de peso escalar y $\text{Tr}(\cdot)$ colapsa la traza matricial de los caminos recorridos en un valor numérico global del sistema.